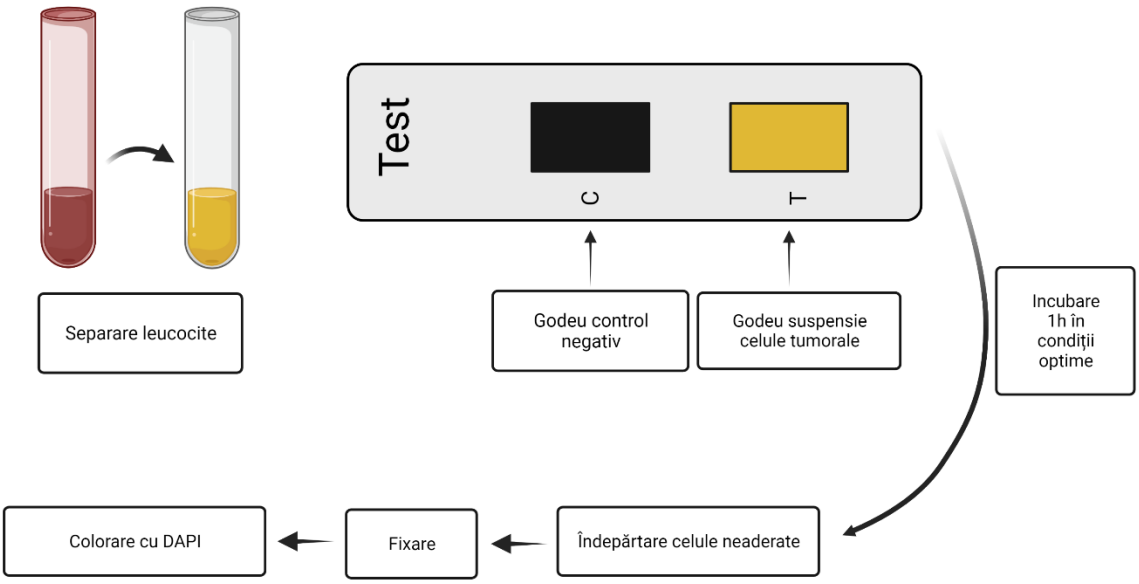
Rezumat raport științifico-tehnic etapa 3 (ianuarie 2022-octombrie 2022)
PED 382/1.10.2020 – CTNANOSCAN

Etapa 3 - Evaluarea specificității și eficienței nanosubstratului funcționalizat selectat

În această etapă CO a testat substrate funcționalizate și nefuncționalizate (furnizate de P1), cu mai multe tipuri celulare, cu profil diferit de expresie al CD36 și EpCAM, pentru a vedea utilitatea lor pentru captura diverselor tipuri de cellule (MCF-7 și CRL 9855), pornind de la ideea că fenotipul celular este altul între o celulă in situ și o celulă metastazantă în sânge sau o celulă dintr-un situs de metastazare. În final, pentru a ne apropia de relevanța biologică a proiectului am folosit probe de sânge uman de la voluntari sănătoși, în care am adăugat un număr foarte mic de celule tumorale, pe care le-am incubat pe substratele selectate, pentru a testa eficiența capturii. Cu ajutorul partnerilor din mediul privat (P2), am realizat un model de prototip, pentru o determinare rapidă a capturii celulelor tumorale din sânge.



Schematizarea protocolului de detecție a celulelor tumorale circulante, folosind un dispozitiv medical dedicat, pe bază de substrat de grafenă nanostructurat.

Activitatea științifică derulată în aceste etape s-a concretizat în:

- 3 articole ISI originale: 2 publicate și unul în rezivie - *Chemical Physics Letters (IF: 2,719), https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.139330., Materials Today Communications (IF: 3,662), https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.104016, Cancers (IF: 6,57)*
- 2 lucrări la conferințe indexate ISI: *FEBS Open Bio (IF: 2,792); Annals of Oncology (IF: 51,763)*
- 2 cereri de brevete*: A/00024/2022 și A/00025/2022*
- 3 comunicări la alte conferințe: *19th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN22) și 45th edition of the annual conference – CAS 2022, 2nd International Conference on Tissue Engineering and Regenerative Medicine*